

洪万志

✉ 2023276501@qq.com · ☎ (+86) 131-5556-3761 · 🌐 hongwanzhi123



个人简介

计算机视觉方向硕士研究生，研究与实践方向包括 **工业视觉异常检测**、**视频修复**、**视频质量评估**、**图像增强与多模态缺陷识别**。具备从业务需求分析、数据采集与清洗、标注工具开发、模型训练与优化，到实时推理、异常告警、结果管理和算法评测的完整项目经验；熟悉 PyTorch、OpenCV、YOLO、Linux、CUDA、FFmpeg 及多卡 GPU 实验环境，具有英文论文写作、工业视觉项目开发和科研成果产出经验。

教育背景

河北大学

2024.09 – 至今

硕士研究生 计算机科学与技术，计算机视觉方向，预计 2027 年 6 月毕业

南华大学

2020.09 – 2024.06

本科 人工智能，专业排名前 10

实习经历

深圳软牛科技集团有限公司 | 图像/视频算法研发实习生

2026.06 – 2026.08

图像修复，AIGC 数据构建，视频质量评估，多模态大模型 算法研发与开源模型二次开发

- 图像/视频修复算法研发**：围绕超分辨率、去噪、去模糊、压缩伪影去除等图像与视频修复任务开展算法调研、论文复现和实验分析；基于 PyTorch、OpenCV 完成数据预处理、模型训练/推理、效果对比及失效样例分析，并针对真实业务场景进行算法适配与参数优化。
- AIGC 数据集构建**：参与生成式图像/视频相关数据集的构建与处理，使用 Python、OpenCV、FFmpeg 搭建数据采集、抽帧、清洗、筛选、退化生成和批量处理流程；针对不同画质、内容及退化类型构建训练与评测样本，为后续图像修复及生成模型训练提供数据支持。
- 开源模型复现与二次开发**：针对 FlashVSR、Real-ESRGAN 等开源图像/视频增强模型完成环境部署、源码分析和推理流程复现，结合实际业务需求开展模块组合与算法改进；探索目标区域检测、深度信息及区域差异化增强策略，提升生成式增强模型在复杂场景下的稳定性和可控性。
- 视频质量评估与多模态大模型**：围绕无参考视频质量评估开展 KVQ 等模型的复现、训练及跨数据集实验，在 LIVE-VQC、KoNViD-1k、LSVQ、T2VQA-DB 等数据集上使用 SROCC、PLCC 等指标进行评测；进一步探索多模态大模型提供的语义、失真描述和质量先验与传统 VQA 模型融合，用于提升模型对视频内容语义及复杂失真类型的理解能力。

清华大学无锡应用技术研究院 | 工业视觉算法实习生

2025.06 – 2025.09

工业异常检测，安全行为识别，视频分析 视觉异常检测与安全预警系统开发

- 项目背景与需求分析**：参与面向制丝生产车间的视觉异常检测与安全预警系统开发，围绕设备运行状态、传送带异物和人员安全作业三类业务场景开展算法设计；项目覆盖皮带堵料、皮带跑偏、行车步进、皮带异物、污水渍、人员跨越皮带和设备防护罩状态等视觉检测任务。
- 皮带堵料异常检测**：针对烟丝下料口堵料问题，分别实现基于传统视觉规则和深度学习分类的检测方案；在候选区域像素占比方案中，使用 OpenCV 完成图像对比度与亮度增强、HSV 阈值分割和堵料区域像素占比计算，并根据实验结果设置异常判定阈值；同时构建基于 YOLOv8n-cls 的正常/堵料二分类模型，在测试集上取得 95% 以上分类准确率。

- **人员跨越皮带行为识别**：基于 YOLO 实例分割与人体姿态估计构建危险行为检测流程，预先标定传送带危险区域，通过人体髋部、膝部和腿部关键点与危险区域之间的空间关系判断人员是否发生跨越行为；检测到异常后触发告警，并保存对应异常记录。
- **污水渍检测模型开发**：针对传送带表面的污水渍异常，完成多路固定摄像头视频采集、视频抽帧、YOLO 格式标注、数据集构建和模型训练；基于 YOLOv8-m 构建污水渍目标检测模型，通过设置传送带感兴趣区域过滤人员和设备背景干扰，三路摄像头测试数据上的检测准确率均超过 90%。
- **开放类别异物检测**：针对安全帽、金属器件等异物类别不固定、难以穷举训练样本的问题，设计基于 Canny 边缘检测、轮廓分析、掩膜分割、腐蚀膨胀和形态学处理的传统视觉方案，利用传送带表面与异物之间的边缘和结构差异实现异常区域检测。
- **异常记录与系统闭环**：完成检测区域配置、视频流推理、异常图像及视频片段保存等功能，将检测结果接入明道云历史数据库，支持异常类别、发生时间和现场证据的统一记录，为生产人员复核和后续安全管理提供数据支持。

👤 项目经历

地下管网多标签缺陷识别系统 | 天津华北地质勘查局合作项目

2025.09 – 2026.04

多标签分类，多模态学习，长尾识别，数据工程 城市地下管网智能巡检

- **项目背景**：面向城市地下管网巡检场景，针对管道内部光照不足、污渍干扰明显、缺陷形态复杂以及多种缺陷经常共现等问题，构建从巡检视频处理、数据清洗、多标签标注、模型训练评估到缺陷结果输出的完整算法流程；系统对裂缝、变形、沉积物、根系入侵、渗漏和障碍物等 17 类管道缺陷进行图像级多标签识别。
- **数据系统与标注工具开发**：独立设计并开发管道缺陷图像标注工具，支持图片快速浏览、多个缺陷标签同时选择、类别管理和 CSV 数据导出；建立视频抽帧、无效样本过滤、标签校验、训练集划分和数据增强流程，提高大规模巡检数据的处理效率及标签一致性。
- **自动化水印修复流程**：针对原始巡检视频中固定位置时间戳和日期水印可能导致模型捷径学习的问题，基于 OpenCV 完成视频批量抽帧和二值化水印 Mask 构建，在服务器端部署 LaMa 图像修复模型，实现图像与 Mask 自动匹配、批量推理、处理日志记录和失败样本统计；通过 Mask 扩张与高斯平滑改善水印边缘区域的纹理重建效果。
- **MAQ2L 多标签模型构建**：以 MAQ2L 为基础构建管道缺陷多标签识别模型，使用类别 Query 通过交叉注意力从空间特征中提取不同缺陷类别的局部证据，并通过 Sigmoid 对 17 个类别进行独立概率预测，缓解传统全局池化容易忽略小面积缺陷的问题。
- **模型改进与长尾优化**：引入基于 FPN 的多尺度特征融合结构，增强模型对不同尺寸缺陷和局部异常区域的识别能力；融合 CLIP 视觉语言先验及缺陷文本提示，提升模型对缺陷语义和跨场景特征的表达能力；针对类别不均衡问题，结合类别重加权、难样本增强和数据扩充策略改善少数类别的召回性能。
- **时序信息建模**：设计轻量级 Memory Unit，在类别相关信息建模的基础上聚合巡检视频相邻帧的上下文特征，减少单帧模糊、遮挡或局部缺失造成的预测波动，为后续视频级缺陷分析和连续巡检结果融合提供基础。
- **实验结果**：将训练数据规模由约 308 GB 压缩至约 18 GB，在约原始数据量 1/16 的条件下完成模型训练和有效性验证；相较于基础方案，F1-score 提升 1.96%，F2-score 提升 6.07%，验证了所提出方法在小样本、长尾和多标签缺陷识别场景下的有效性。

空间尺度协同与频域解耦的图像阴影去除算法研究

2025.09 – 2025.12

图像增强，Transformer，扩散模型，频域学习 个人科研项目

- **研究背景**：针对阴影去除过程中局部纹理恢复与全局光照建模难以兼顾的问题，从双分辨率空间协同和空间-频率属性解耦两个方向开展研究，完成网络设计、模型训练、对比实验和消融分析。
- **双分辨率协同阴影去除网络**：提出 DRCE 双分辨率协同编码结构，使用高分辨率分支建模局部纹理、低分辨率分支建模全局光照；设计 CSCF 跨尺度协同融合模块，实现不同尺度 Token 的双向信息交互，缓解阴影区域特征与非阴影区域特征相互污染的问题。
- **空间-频率协同阴影去除网络**：提出 SF-SRN 空间-频率协同框架，设计 DFDB 模块，通过可学习软掩膜自适应分离低频光照成分与高频纹理信息；设计 ASFF 模块，实现频率信息引导的动态跨域特征融合，提高阴影边界和细节区域的恢复质量。
- **实验结果**：在 SRD、ISTD+ 等公开数据集上开展对比实验与消融实验；其中 SRD 数据集 PSNR 达到 35.94 dB，ISTD+ 数据集阴影区域 PSNR 达到 40.28 dB，在阴影边界、纹理细节和整体色彩一致

性方面取得较好效果。

📁 科研成果

- 第一作者，已录用，IJCNN 2026： *Cross-Scale Collaborative Dual-Resolution Network for Shadow Removal*。
- 第一作者，在投，PRICAI 2026： *Spatial Frequency Synergy for Shadow Removal*。
- 第三作者，已录用，SMC 2026： *Explicit Multi-Scale Blind-Spot Denoising with Edge-Aware Spatial Loss*。

⚙️ 专业技能

- **编程语言**：熟悉 Python，掌握 C++，了解 C#、TypeScript；能够完成数据处理、模型训练、算法评测、视频分析和视觉工具开发。
- **深度学习与视觉框架**：熟悉 PyTorch、OpenCV、Ultralytics YOLO，具备 CNN、Transformer、扩散模型和视觉语言模型的使用及改进经验；掌握目标检测、实例分割、图像分类和人体姿态估计基本流程。
- **算法方向**：熟悉工业视觉异常检测、人员行为识别、多标签缺陷分类、图像与视频增强、视频质量评估及多模态学习；掌握 HSV 阈值分割、Canny 边缘检测、轮廓分析、连通域分析和形态学处理等传统视觉方法。
- **数据与工程能力**：具备视频抽帧、数据清洗、标注工具开发、标签校验、数据增强、训练集构建和实验结果管理经验；熟悉 FFmpeg、OpenCV、CSV 数据处理及异常图像和视频片段保存流程。
- **开发与实验环境**：熟悉 Linux、Git、Docker、Conda、CUDA 和 Shell；熟悉 SSH、tmux、rsync、scp 等远程实验及数据传输工具，具备多卡 GPU 模型训练、实验管理和基础故障定位经验。
- **语言能力**：CET-4、CET-6，能够阅读英文论文和技术文档，具备英文国际会议论文写作经验。
- **个人博客**：https://hongwanzhi123.github.io/my_blog/